

ソフトウェア要件定義書

ジム管理システム

版数: 1.0

日付: 2026年4月28日

学校: ハノイ工科大学

目次

1. はじめに

- 1.1 目的
- 1.2 範囲
- 1.3 用語集
- 1.4 参考資料

2. 全体概要

- 2.1 アクター
- 2.2 全体ユースケース図
- 2.3 ユースケース分解図
 - 2.3.1 システムとアカウントの分解
 - 2.3.2 会員管理と取引の分解
 - 2.3.3 トレーニング運用の分解（リアルタイム）
 - 2.3.4 施設管理の分解
 - 2.3.5 管理・報告の分解
- 2.4 業務フロー
 - 2.4.1 会員登録と更新の流れ（決済連携）
 - 2.4.2 トレーニング履歴の追跡と自動記録（リアルタイム）
 - 2.4.3 設備管理と保守の流れ（連携）
 - 2.4.4 人事管理と評価の流れ
 - 2.4.5 フィードバック受付と処理の流れ
 - 2.4.6 権限管理とグループ管理の流れ
 - 2.4.6.1 ユーザーへのグループ割り当て
 - 2.4.6.2 グループへのユーザー管理
 - 2.4.6.3 グループの機能管理
 - 2.4.7 統計レポートの流れ

3. 機能仕様

- 3.1 UC00 - ログイン
- 3.2 UC01 - ログアウト
- 3.3 UC02 - パスワードを忘れた場合
- 3.4 UC03 - 新規会員登録
- 3.5 UC04 - プラン更新

- 3.6 UC05 - トレーニング履歴の追跡と自動記録（リアルタイム）
- 3.7 UC06 - 進捗の確認と評価
- 3.8 UC07 - フィードバック送信
- 3.9 UC08 - ジム情報の管理
- 3.10 UC09 - 設備の管理と保守
- 3.11 UC10 - プラン設定
- 3.12 UC11 - 人事管理
- 3.13 UC12 - 統計レポートの表示

4. その他の要件

- 4.1 機能要件
- 4.2 使いやすさ
- 4.3 性能
- 4.4 セキュリティ
- 4.5 信頼性
- 4.6 拡張性
- 4.7 保守性
- 4.8 バックアップと災害復旧

1. はじめに

1.1 目的

この文書は、**ジム管理システム**の要件を詳しく説明するためのものです。内容は次の通りです。

- 主な機能
- 利用者
- 業務フロー
- 制約条件

現在、多くのジムは規模が大きくなり、会員数も急増しています。手作業やばらばらのツールで管理すると、次のような問題が起きやすくなります。

- データのミス
- トレーニング履歴の追跡が難しい
- 情報の一貫性が低い

そのため、**中央集約型のソフトウェア**を作ることが必要です。

この文書は、ジムオーナー、運営スタッフ、開発チームなどの関係者の間をつなぐ資料です。要件を正しく理解し、システムを円滑に作るために使います。

1.2 範囲

ジム管理システムは、ジム内の運営を広く支えるためのものです。会員管理、人事、設備、売上の管理を対象にします。

具体的には、次のことができます。

- トレーニング設備と保守状況の管理
- 人事と作業分担の管理
- ジム情報の管理
- 会員からのフィードバック受付と処理
- 会員の個人情報とアカウント管理
- 会員登録、プラン設定、プラン更新の管理
- トレーニング履歴と参加状況の追跡
- プランと登録、決済の管理
- 売上や業務効率の統計レポート作成

主な利用者

- ジムオーナー
- 管理スタッフ
- トレーナー
- 会員

1.3 用語集

用語	説明
会員	サービスを利用する人
プラン	トレーニングサービス
PT	トレーナー
設備	トレーニング機器
更新	プランを続けること

1.4 参考資料

この文書は次の資料を元に作成しています。

- ITSS準拠のジム管理システム課題
- 標準的なSRSサンプル資料
- 実際のジム管理システムの参考資料

2. 全体概要

2.1 アクター

人のアクター

- **会員:** プラン、予約、フィードバックを確認・利用する人
- **トレーナー (PT) :** 会員の一覧を管理し、指導内容を作り、進捗を評価する人

- **管理スタッフ:** 会員登録、プラン確認、フィードバック処理などの業務を行う人
- **ジムオーナー:** 売上、人事、報告を含む全体業務を管理する人

システムのアクター

- **決済システム:** オンライン決済の結果を確認するための外部システム（銀行、電子ウォレットなど）

2.2 全体ユースケース図

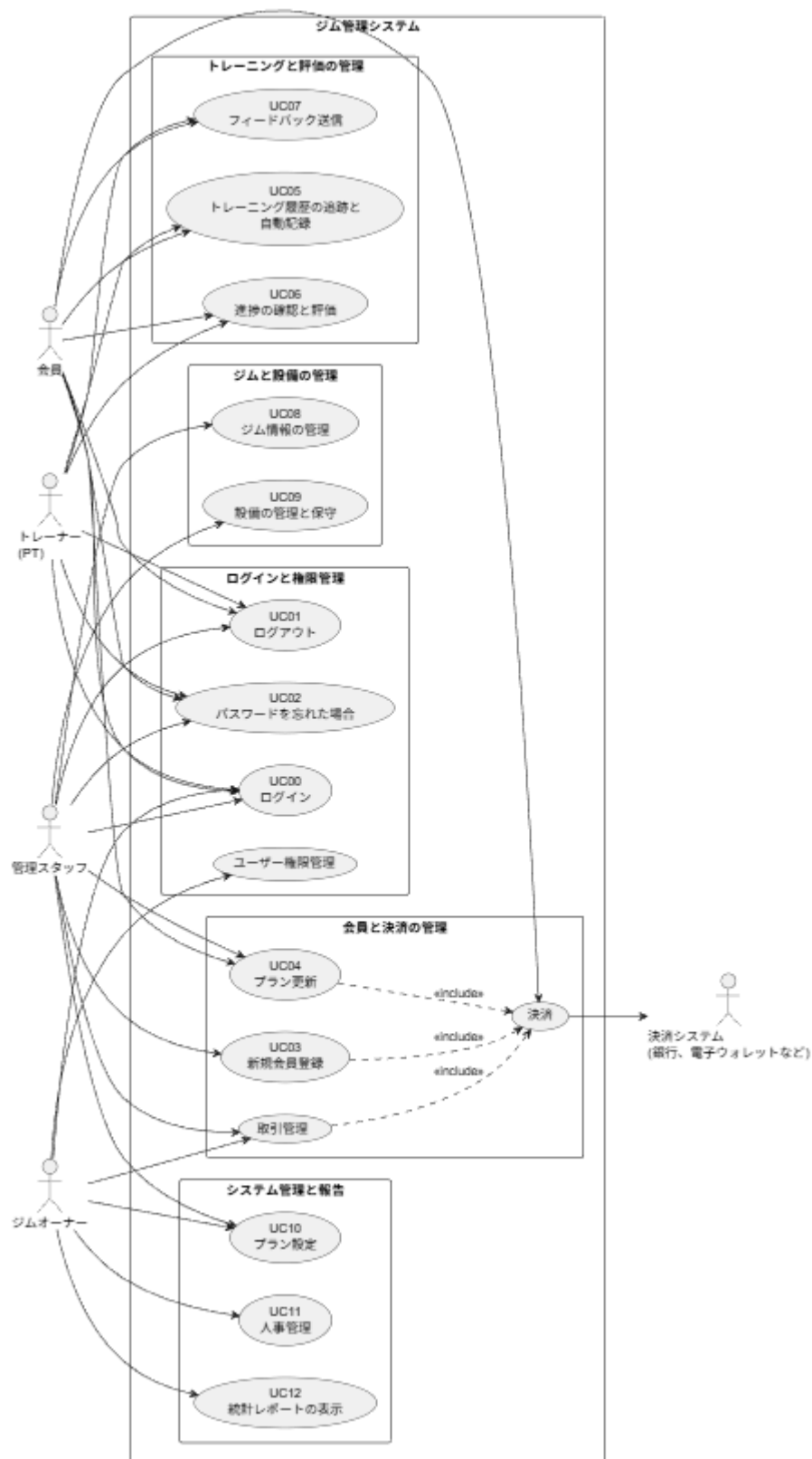
この図は、システムの範囲と外部アクターの関係を表します。

アクター

- **主なアクター（利用者）:** 会員、管理スタッフ、トレーナー（PT）、ジムオーナー
- **補助アクター（システム/機器）:** 決済システム（銀行、電子ウォレットなど）

システム内の主な機能群

- **ログインと権限管理:** 認証とアクセス制御
- **会員と決済の管理:** 登録、更新、金銭取引
- **トレーニングと評価の管理:** 予約、進捗、フィードバック
- **ジムと設備の管理:** ジム、設備、保守
- **システム管理と報告:** 設定、人事、レポート



2.3 ユースケース分解図

2.3.1 システムとアカウントの分解

このグループは、システムへのアクセスと安全性を扱います。

ユースケース:

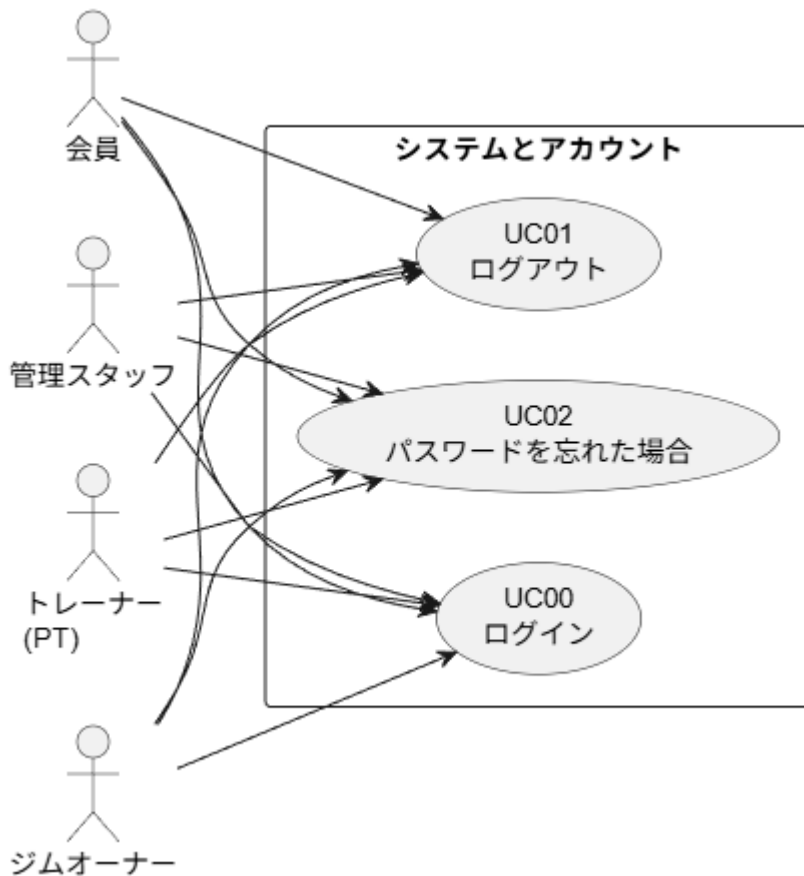
- UC00 (ログイン)
- UC01 (ログアウト)
- UC02 (パスワードを忘れた場合)

関係:

- UC00 (ログイン) は、他のすべての機能の前提条件です。

注: 権限管理は 2.4.6 の業務フローで説明します。3章には独立したユースケースとして置きません。

注: 権限管理は 2.4.6 で詳しく説明します。3章には独立したユースケースはありません。



2.3.2 会員管理と取引の分解

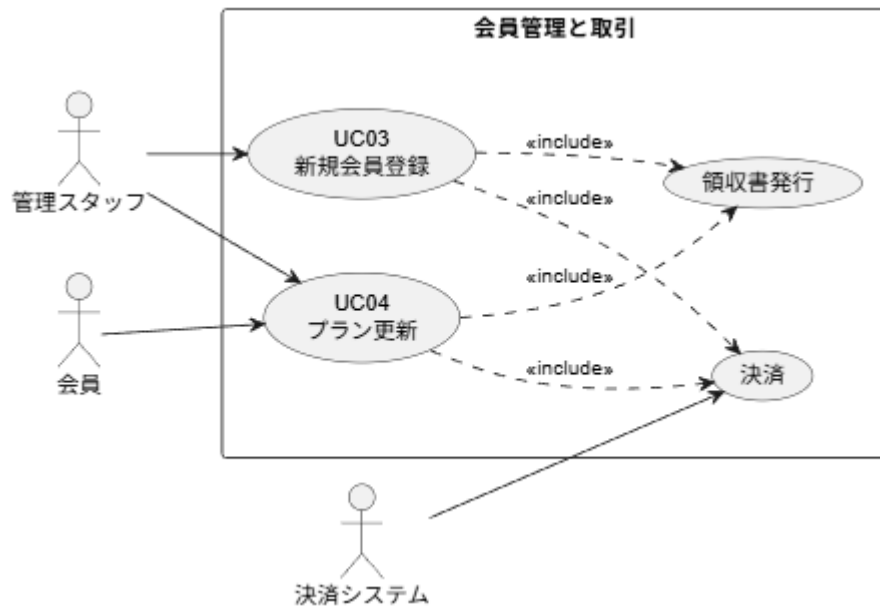
このグループは、売上につながる重要な機能です。

ユースケース:

- UC03 (新規会員登録)
- UC04 (プラン更新)

詳しい説明:

- UC03 と UC04 はどちらも、決済と領収書発行を主な流れに含みます。
- アクターは、受付で処理する管理スタッフ、またはオンラインで操作する会員です (UC04 の場合)。
- 決済システムは、決済の受付と結果返却を行う補助アクターです。



2.3.3 トレーニング運用の分解（リアルタイム）

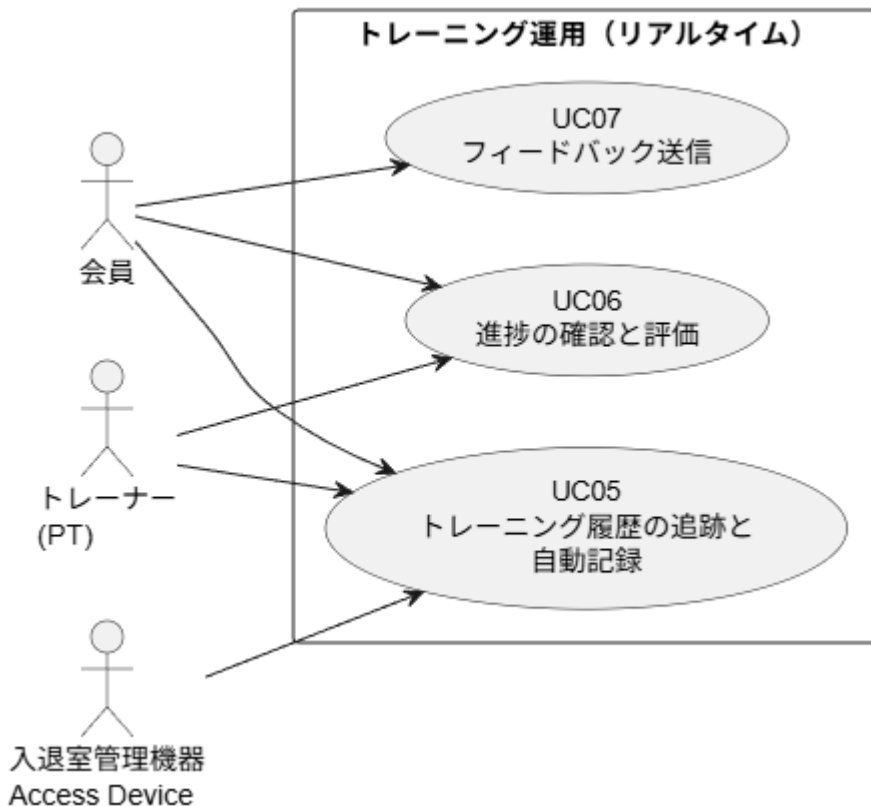
このグループは、会員とトレーナーの日常利用を扱います。

ユースケース:

- UC05（トレーニング履歴の追跡と自動記録）
- UC06（進捗の確認と評価）
- UC07（フィードバック送信）

詳しい説明:

- UC05 は、手動チェックインではなく、リアルタイムで自動記録する仕組みです。
- UC06 は、PT が入力し、会員が結果を見る流れです。
- UC07 は、会員が人事や設備について評価でき、その結果は UC11（人事管理）に使われます。



2.3.4 施設管理の分解

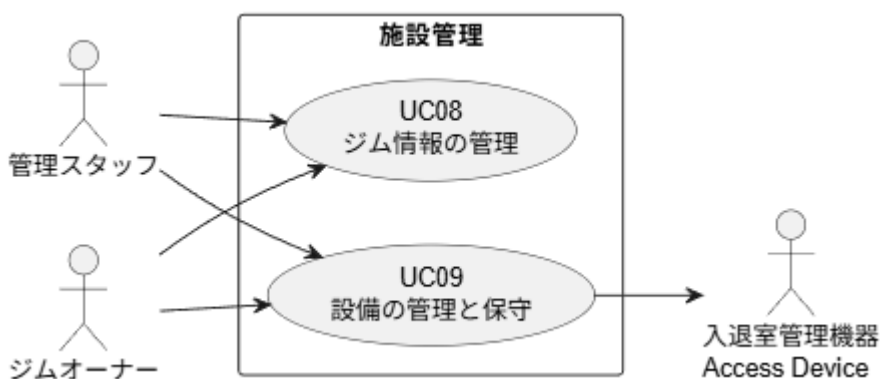
このグループは、ジムが常に使える状態を保つためのものです。

ユースケース:

- UC08（ジム情報の管理）
- UC09（設備の管理と保守）

詳しい説明:

- UC09 は、設備一覧の管理と、故障報告・修理の流れをまとめたものです。
- 入退室管理機器（Access Device）は、会員の出入り情報を UC05 に渡します。



2.3.5 管理・報告の分解

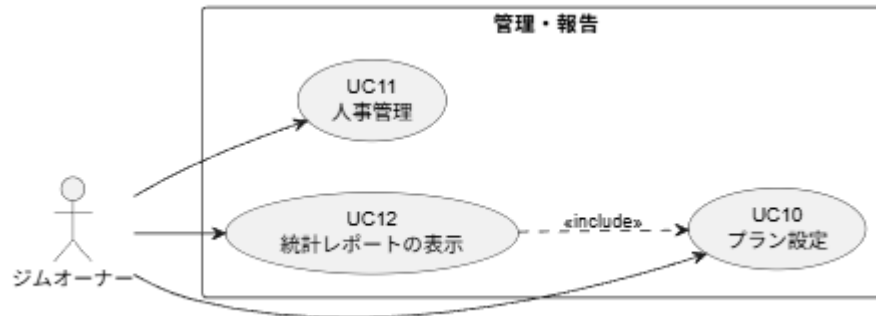
このグループは、ジムオーナー向けの管理と経営確認を扱います。

ユースケース:

- UC10（プラン設定）
- UC11（人事管理）
- UC12（統計レポートの表示）

詳しい説明:

- UC11 は、社員情報、権限、勤務時間を管理し、UC07 の評価結果も使います。
- UC12 は、UC03、UC04、UC05、UC06、UC07 のデータをまとめて、売上、効率、人事の統計を出し



ます。

2.4 業務フロー

2.4.1 会員登録と更新の流れ（決済連携）

この流れは、新規登録とプラン更新の両方に使います。

ステップ1: 受付

- 会員は、登録時は個人情報、更新時は会員番号を出します。
- 希望するプラン（3か月、6か月、VIP など）を選びます。

ステップ2: 確認と準備

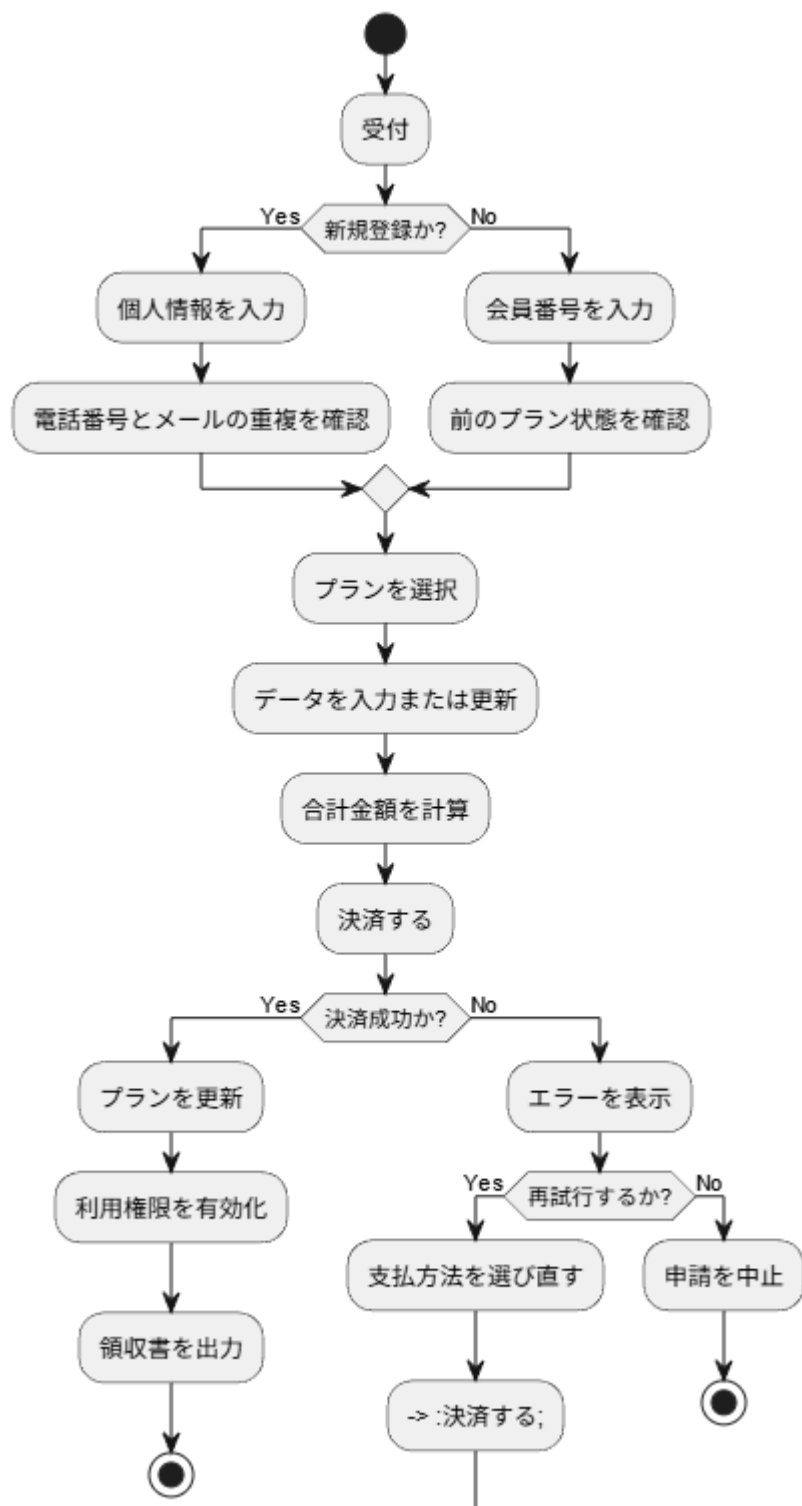
- 新規登録なら、電話番号とメールの重複を確認します。
- 更新なら、前のプランの状態を確認します。
- 管理スタッフがデータを入力または更新します。

ステップ3: 決済

- システムは、プラン料金と割引から支払額を計算します。
- 会員は次の方法で支払います。
 - 現金
 - 銀行カード
 - 電子ウォレット
- **エラー時:** 電子決済が失敗した場合は、別の方法を選ぶか、申請を中止できます。

ステップ4: 反映と完了

- システムは、決済成功を確認します。
- 開始日と終了日をデータベースに保存します。
- 領収書を自動で出します。
- 会員の利用権限を更新します。



2.4.2 トレーニング履歴の追跡と自動記録（リアルタイム）

この流れは、手動チェックインの代わりにリアルタイムで記録します。

ステップ1: 来館確認

- 会員がジムに入ります。
- 入退室管理機器は、会員の到着信号をシステムに送ります（入口ですぐに記録するとは限りません）。

ステップ2: 状態確認

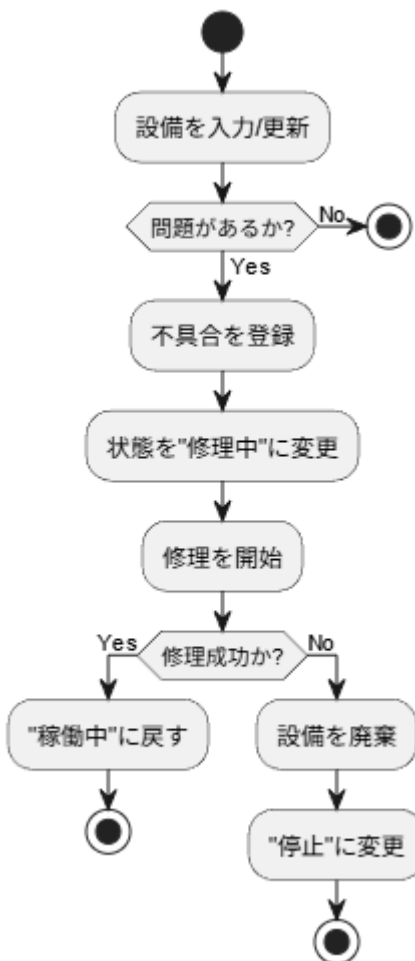
- システムは、プランの有効期限を確認します。
- 会員の予約もリアルタイムで確認します。

ステップ3: 自動記録

- 実際の利用時間または PT 予約に基づいて、1回のセッションを自動記録します。
- セッション終了後、またはプラン設定に応じて、回数を自動で減らします。

ステップ4: 履歴更新

- 利用履歴を保存します。
- 会員とスタッフは、いつでも確認できます。



2.4.3 設備管理と保守の流れ（連携）

この流れは、設備の導入から廃棄までを管理します。

ステップ1: 設備管理

- 管理スタッフは、新しい設備の情報（コード、名前、導入日、保証）を入力します。
- 既存設備も一覧に追加します。

ステップ2: 問題報告

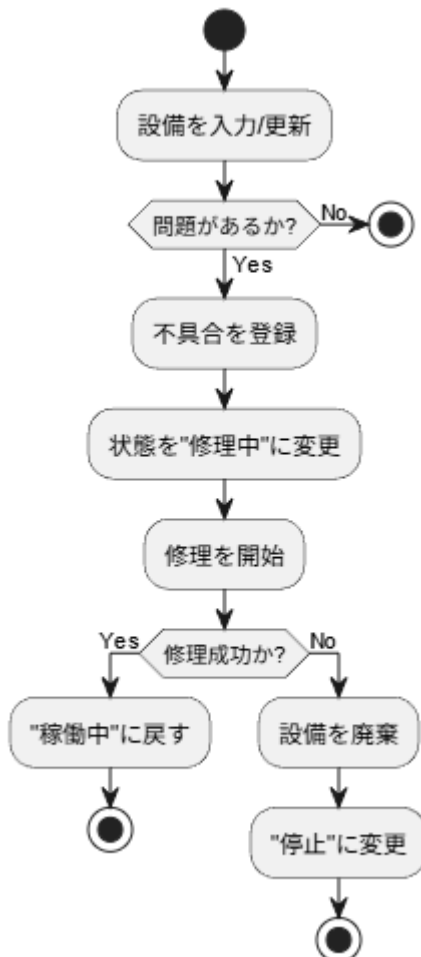
- 定期点検や会員の報告で不具合を見つけたら、スタッフが内容を登録します。

ステップ3: 保守状態へ変更

- システムは、設備を「修理中」にします。
- 技術担当へ通知します。

ステップ4: 修理処理

- **成功:** 修理完了後、状態を「正常稼働」に戻します。
- **失敗:** 修理できない場合は、廃棄して「停止」にします。



2.4.4 人事管理と評価の流れ

ステップ1: 人事設定

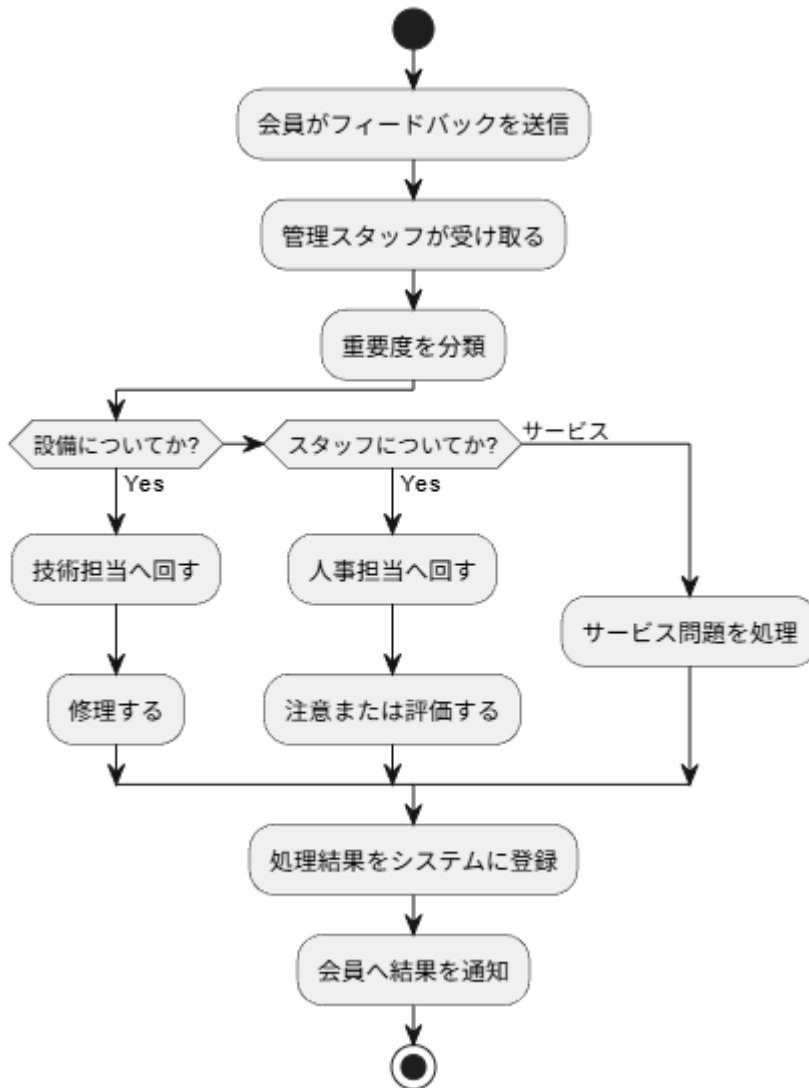
- ジムオーナーが社員情報を作ります。
- 権限グループ（PT、Sales、管理）を分けます。
- 勤務時間を設定します。

ステップ2: 実績確認

- システムは、次の情報を集めます。
 - PT の実際の指導回数
 - 会員からのフィードバック

ステップ3: 評価

- 定期的に、オーナーが実績レポートを見ます。
- それぞれの社員の働き具合を評価します。



2.4.5 フィードバック受付と処理の流れ

ステップ1: 送信

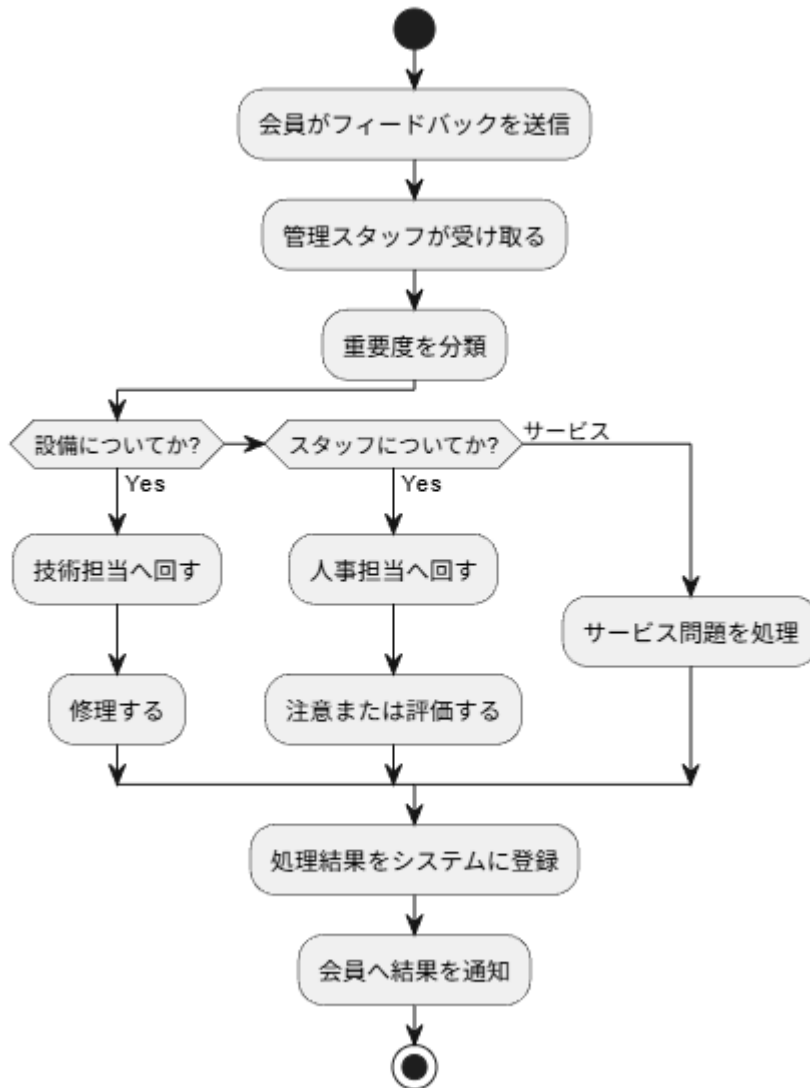
- 会員は、設備、スタッフ、サービスについてアプリから評価を送ります。

ステップ2: 受付と分類

- 管理スタッフが受け取ります。
- 重要度を分けます。
- 関係部署へ回します。

ステップ3: 処理と返答

- 修理や注意などの対応後、結果をシステムに登録します。
- 会員へ結果を知らせます。



2.4.6 権限管理とグループ管理の流れ

この流れは、システムの安全性と役割管理を守るためのものです。

2.4.6.1 ユーザーへのグループ割り当て

説明: 1人のユーザーを1つ以上の権限グループに入れます。

手順:

1. ジムオーナーが対象ユーザーを選びます。
2. 既存グループ（例: Admin、Sales）を選びます。
3. 「グループ割り当て」を押して反映します。

2.4.6.2 グループへのユーザー管理

説明: ある権限グループに所属するメンバーを管理します。

手順:

1. ジムオーナーがグループを選びます。
2. システムは現在のメンバー一覧を出します。

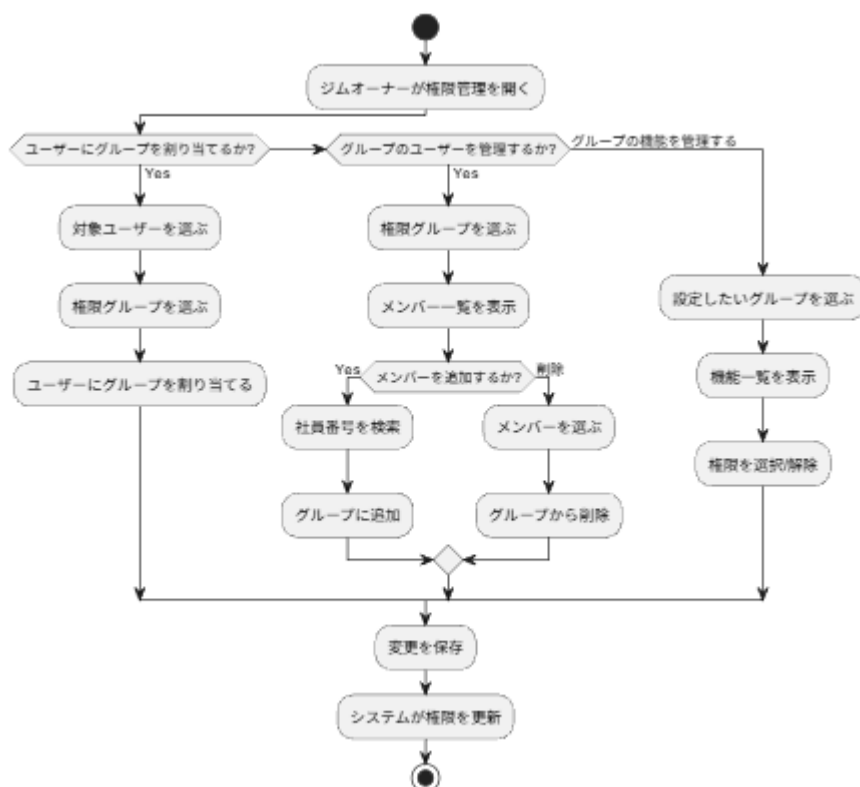
3. オーナーは次を行います。
 - 「メンバー追加」（社員番号で検索）
 - 「削除」

2.4.6.3 グループの機能管理

説明: あるグループに許可する機能を設定します。

手順:

1. ジムオーナーが設定したいグループを選びます。
2. システムは機能一覧（売上確認、設備削除、会員登録など）を表示します。
3. オーナーは必要な権限を選びます。
4. 「保存」を押すと、メンバー全員にすぐ反映されます。



2.4.7 統計レポートの流れ

ステップ1: 条件を選ぶ

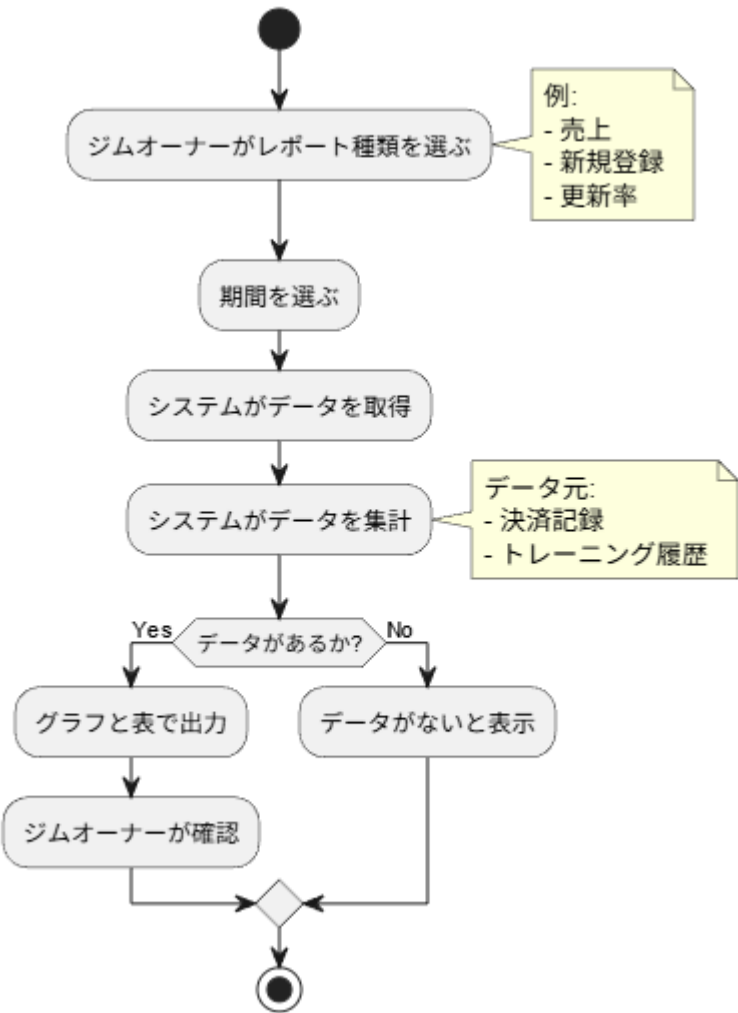
- ジムオーナーは、次のレポートを選べます。
 - 売上
 - 新規登録
 - 更新率
- 期間も選びます。

ステップ2: データ集計

- システムは次のデータを取ります。
 - 決済記録
 - トレーニング履歴

ステップ3: 表示

- システムは、次の形で結果を出します。
 - グラフ
 - 詳細表
- これは経営判断に使います。



3. 機能仕様

重要な注記:

- 権限管理 は 2.4.6 の業務フロー で説明します。3章には独立したユースケースとして置きません。
- UC03 (3章内) は「新規会員登録」です。3.4 で詳しく説明します。
- 「hộ gia đình」という表現はすべて「会員」に統一しています。

3.1 UC00 - ログイン

項目	内容
ユースケース番号	UC00

項目	内容
ユースケース名	ログイン
アクター	会員、管理スタッフ、トレーナー、ジムオーナー
前提条件	ユーザーはすでにシステムにアカウントを持っている

主成功シナリオ

No.	実行者	操作
1	会員、管理スタッフ、トレーナー、ジムオーナー	ログイン機能を選ぶ
2	システム	ログイン画面を表示する
3	会員、管理スタッフ、トレーナー、ジムオーナー	メールアドレスとパスワードを入力する
4	利用者	ログイン要求を送る
5	システム	ログイン情報を認証する
6	システム	権限（Role）を確認する
7	システム	対応する画面へ移動する

代替シナリオ

No.	実行者	操作
5a	システム	必須項目が足りないとき、エラーを表示する
5b	システム	メールアドレスまたはパスワードが違うとき、エラーを表示する
5c	システム	アカウントが管理者によりロックされている場合、エラーを表示する
5d	システム	ユーザーがパスワードを忘れた場合、UC02「パスワードを忘れた場合」を呼ぶ
5e	システム	パスワード変更用のメールを送る

入力データ

No.	項目	説明	必須?	有効条件	例
1	Email	メールアドレス	はい	形式: <code>^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}\$</code> 、255文字以下	h.anh@gmail.com
2	パスワード	ログイン用パスワード	はい	8文字以上、英大文字1つ以上、英小文字1つ以上、数字1つ以上、特殊文字1つ以上	ToiLa12#\$

事後条件

ユーザーは自分の権限に合う機能を使える。ログイン履歴はタイムスタンプとIPアドレス付きで記録する。

3.2 UC01 - ログアウト

項目	内容
ユースケース番号	UC01
ユースケース名	ログアウト
アクター	すべてのユーザー
前提条件	ユーザーはログイン状態である

主成功シナリオ

No.	実行者	操作
1	ユーザー	ログアウトを選ぶ
2	システム	セッションを終了し、ログイン画面へ戻る

代替シナリオ

なし

事後条件

ログインし直すまで、システムの操作はできない。

3.3 UC02 - パスワードを忘れた場合

項目	内容
ユースケース番号	UC02
ユースケース名	パスワードを忘れた場合
アクター	会員、管理スタッフ、トレーナー、ジムオーナー
前提条件	ユーザーはアカウントを持ち、登録時に正しい連絡先（メールまたは電話番号）を入れている

主成功シナリオ

No.	実行者	操作
1	ユーザー	ログイン画面で「パスワードを忘れた場合」を選ぶ
2	システム	登録済みのメールアドレスまたは電話番号の入力画面を出す
3	ユーザー	個人情報を入力する
4	利用者	情報を入れて「送信」を押す

No.	実行者	操作
5	システム	データベースに情報があるか確認する
6	システム	OTP または再設定リンクをメール/SMS で送る
7	ユーザー	OTP と新しいパスワードを入力する
8	システム	OTP の正しさを確認し、新しいパスワードを保存する
9	システム	成功メッセージを表示し、ログイン画面へ戻す

代替シナリオ

No.	実行者	操作
5a	システム	情報が見つからない場合、「該当するアカウントがありません」と表示する
8a	システム	OTP が違う、または期限切れの場合、エラーを表示し再送を許可する

入力データ

No.	項目	説明	必須?	有効条件	例
1	Email/SDT	メールアドレスまたは電話番号	はい	Email 形式: <code>^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}\$</code> 、電話番号: <code>^\d{10}\$</code>	h.anh@gmail.com / 0987654321
2	新しいパスワード	新しいパスワード	はい	8文字以上、英大文字1つ以上、英小文字1つ以上、数字1つ以上、特殊文字1つ以上	NewPass123!@#

事後条件

パスワードが更新され、OTP は無効になる。新しいパスワードでログインできる。変更履歴はログに残す。

3.4 UC03 - 新規会員登録

項目	内容
ユースケース番号	UC03
ユースケース名	新規会員登録
アクター	管理スタッフ（主）、決済システム（補助）
前提条件	スタッフはログインしている

主成功シナリオ

No.	実行者	操作
1	スタッフ	顧客の個人情報（氏名、電話番号、メール、指紋など）を入力する
2	スタッフ	希望プランを選ぶ
3	スタッフ	決済成功を確認する
4	システム	会員コードを作成し、記録を保存し、領収書を出す

代替シナリオ

No.	実行者	操作
4a	システム	情報の重複、または決済失敗があった場合、エラーを表示し、下書き状態を保持する

入力データ

No.	項目	説明	必須?	有効条件	例
1	姓	会員の姓	はい	2～50文字、文字と空白のみ	Lê Thành
2	名	会員の名	はい	2～50文字、文字と空白のみ	An
3	パスワード	パスワード	はい	8文字以上、英大文字1つ以上、英小文字1つ以上、数字1つ以上、特殊文字1つ以上	Gym123!@
4	出身地	出身地	いいえ	0～100文字	Bắc Ninh
5	プランコード	プランコード	はい	Package テーブルにあり、利用中であること	PKG001
6	生年月日	生年月日	はい	形式: YYYY-MM-DD、16歳以上	2005-06-15
7	電話番号	電話番号	はい	形式: $\wedge \backslash d \{ 10 \} \$$	0987654321
8	メール	メールアドレス	はい	形式: $\wedge [a-zA-Z0-9._ \% + -] + @ [a-zA-Z0-9._ + -] + \. [a-zA-Z]{2,} \$$ 、システム内で一意	user@email.com
9	指紋	指紋データ	はい	fingerprint template (256 bytes) 、システム内で一意	[binary data]

事後条件

新しい会員アカウントが有効になる。会員コードが自動作成される。確認メールを送る。領収書は保存される。

3.5 UC04 - プラン更新

項目	内容
ユースケース番号	UC04
ユースケース名	プラン更新
アクター	会員（オンライン）、管理スタッフ（受付）、決済システム
前提条件	会員はアカウントを持っている

主成功シナリオ

No.	実行者	操作
1	会員	自分のアカウントへログインする
2	会員	更新または上位プランを選ぶ
3	会員	決済処理を行う
4	決済システム	決済成功を返す
5	システム	期限を更新し、回数を追加する

代替シナリオ

No.	実行者	操作
4a	決済システム	決済失敗を返す
5a	システム	支払い失敗を知らせ、再決済を求める

事後条件

利用期限が更新され、回数が追加される。確認メールと領収書を保存する。

3.6 UC05 - トレーニング履歴の追跡と自動記録（リアルタイム）

項目	内容
ユースケース番号	UC05
ユースケース名	トレーニング履歴の追跡と自動記録
アクター	会員、トレーナー
前提条件	会員のプランが有効である

主成功シナリオ

No.	実行者	操作
1	システム	プラン残回数を自動で計算する
2	会員とPT	アプリで予約と現在のプラン状態を見る
3	システム	トレーニング開始/終了時に自動で回数を減らし、履歴を記録する

代替シナリオ

No.	実行者	操作
1a	システム	今日の予約がない場合、「今日は予約なし」と表示する
2a	システム	プラン期限切れなら利用を拒否し、更新を案内する
2b	システム	残回数がない場合、更新を求める
3a	システム	記録中にネットワーク障害が出たら、キューに保存し、復旧後に再記録する
3b	システム	入退室管理機器が会員を認識できない場合、手動チェックインまたはQRコードを求める

事後条件

利用データはリアルタイムで正しく更新される。開始/終了時刻付きの履歴が残る。セッション終了時に通知を送る。

3.7 UC06 - 進捗の確認と評価

項目	内容
ユースケース番号	UC06
ユースケース名	進捗の確認
アクター	トレーナー、会員
前提条件	会員はトレーニング中である

主成功シナリオ

No.	実行者	操作
1	トレーナー	「進捗管理」を選び、対象会員を選ぶ
2	システム	体重、BMI、目標などを入力する画面を表示する
3	トレーナー	実際の数値と評価を入力する

No.	実行者	操作
4	システム	データを保存し、会員の進捗グラフを更新する
5	会員	アプリにログインして評価結果を見る

代替シナリオ

No.	実行者	操作
1a	トレーナー	会員が一覧に見つからない場合、会員コードの確認を求める
3a	トレーナー	前の記録と重複した場合、システムが警告し、修正を許可する
4a	システム	入力値が不正（負の値、上限超えなど）の場合、再入力を求める
4b	システム	データベース保存に失敗した場合、再試行または管理者連絡を案内する
5a	会員	ログインしていない場合、ログインを求める

事後条件

トレーニング結果は数値化され、進捗履歴に保存される。グラフが自動更新される。評価結果の通知を送る。

3.8 UC07 - フィードバック送信

項目	内容
ユースケース番号	UC07
ユースケース名	フィードバック送信
アクター	会員（オンライン）、管理スタッフ（受付）
前提条件	会員はアカウントを持っている

主成功シナリオ

No.	実行者	操作
1	会員	アプリで「フィードバック送信」を選ぶ
2	システム	種別（人事、設備、サービス）と内容のフォームを表示する
3	会員	種別を選び、内容を入力して送信する
4	システム	データベースに保存し、管理者/オーナーへ通知する

代替シナリオ

No.	実行者	操作
3a	会員	内容が空の場合、入力を求める

No.	実行者	操作
3b	システム	エラーを出し、再入力を求める

事後条件

フィードバックは記録され、関連部署へ送られる。会員には確認通知が届く。チケットを作成し、処理部署に割り当てる。対応期限は重要度に応じて決まる。

3.9 UC08 - ジム情報の管理

項目	内容
ユースケース番号	UC08
ユースケース名	ジム情報の管理
アクター	管理スタッフ、ジムオーナー
前提条件	なし

主成功シナリオ

No.	実行者	操作
1	管理スタッフ	「ジム管理」を選ぶ
2	システム	既存のジム一覧（Gym、Yoga、Fitness など）を表示する
3	システム	ジムコードの重複を確認し、変更を保存する

代替シナリオ

No.	実行者	操作
2a	管理スタッフ	初回利用で一覧が空の場合、新規作成を案内する
3a	システム	すでにあるジムコードなら、変更を求める
3b	管理スタッフ	収容人数や設備を更新する
3c	管理スタッフ	使わないジムを削除する。設備がある場合は確認を求める

事後条件

ジム一覧が更新される。新しいジムは設備や PT 予約に使える。変更通知をスタッフへ送る。

3.10 UC09 - 設備の管理と保守

項目	内容
ユースケース番号	UC09

項目	内容
ユースケース名	設備の管理と保守
アクター	管理スタッフ、ジムオーナー
前提条件	なし

主成功シナリオ

No.	実行者	操作
1	管理スタッフ	「設備管理」を選ぶ
2	システム	設備一覧を表示し、コード、名称、導入日、保証、状態を見せる
3	管理スタッフ	1件を選んで更新するか、「新規追加」で設備を登録する
4	管理スタッフ	故障が見つかったら、不具合内容を入力し、状態を「修理中」にする
5	システム	変更を保存し、修理履歴を残し、技術担当へ通知する
6	技術担当	実際に修理し、結果をシステムへ返す
7	システム	状態を「正常稼働」に戻し、最終保守日を更新する

代替シナリオ

No.	実行者	操作
2a	システム	設備がない場合、新規追加を案内する
3a	管理スタッフ	必須項目不足や日付形式ミスがあれば、再入力を求める
3b	管理スタッフ	コードや名前で検索する
4a	管理スタッフ	古い設備を削除する。削除前に確認を出す
5a	システム	技術担当へ送れない場合、再送を行う
6a	技術担当	修理できない場合、廃棄し「停止」にする
7a	システム	設備を停止扱いにして、関連予約から外す

事後条件

設備一覧が更新される。状態変更と保守履歴が保存される。関係部署へ通知し、保守レポートを自動作成する。

3.11 UC10 - プラン設定

項目	内容
ユースケース番号	UC10

項目	内容
ユースケース名	プラン設定
アクター	管理スタッフ、ジムオーナー
前提条件	なし

主成功シナリオ

No.	実行者	操作
1	ジムオーナー	「プラン設定」を選ぶ
2	システム	プラン名、期間、回数、料金、特典の入力画面を表示する
3	ジムオーナー	新しいプラン情報を入力して保存する
4	システム	そのプランをスタッフの登録画面に表示する

代替シナリオ

No.	実行者	操作
2a	システム	プランがまだない場合、新規作成を案内する
3a	システム	同じ名前のプランがある場合、名前変更を求める
3b	ジムオーナー	既存プランの価格、回数、特典を更新する
3c	ジムオーナー	使わないプランを無効化し、一覧から隠す
4a	システム	金額が負の値や回数が不正なら、再入力を求める

事後条件

新しいプランが保存される。スタッフの登録画面に表示され、会員登録に使える。

3.12 UC11 - 人事管理

項目	内容
ユースケース番号	UC11
ユースケース名	人事管理
アクター	ジムオーナー
前提条件	ジムオーナーはログインしている

主成功シナリオ

No.	実行者	操作
1	ジムオーナー	「人事管理」を選ぶ
2	システム	現在の社員一覧を表示する
3	ジムオーナー	詳細を見るか、「新規追加」を選ぶ
4	ジムオーナー	社員情報（氏名、メール、電話、役職）を入力する
5	ジムオーナー	権限グループ（PT、Sales、管理）を分ける
6	ジムオーナー	勤務時間（朝、昼、夜）を設定する
7	システム	保存し、確認メールを送る

代替シナリオ

No.	実行者	操作
4a	ジムオーナー	社員のメールがすでにある場合、エラーを表示する
6a	ジムオーナー	勤務時間が重なった場合、警告を出す

事後条件

社員情報が保存される。アクセス権が付与され、勤務時間が更新される。社員へアカウント有効化の通知を送る。

3.13 UC12 - 統計レポートの表示

項目	内容
ユースケース番号	UC12
ユースケース名	統計レポートの表示
アクター	ジムオーナー
前提条件	ジムオーナーはログインしている

主成功シナリオ

No.	実行者	操作
1	ジムオーナー	「統計レポート」を選ぶ
2	システム	売上、新規会員、更新率、社員効率などのレポート種別を表示する
3	ジムオーナー	レポート種別と期間を選ぶ
4	システム	データベースからデータを取得する
5	システム	データを集計する

No.	実行者	操作
6	システム	グラフ（棒、円、折れ線）を作る
7	システム	詳細表を表示する

代替シナリオ

No.	実行者	操作
4a	システム	指定期間にデータがない場合、「データなし」と表示する
5a	システム	計算エラーが出た場合、エラーを表示し、管理者へ連絡するよう案内する

事後条件

レポートが正常に作成される。PDF/Excel への出力ができる。履歴に保存され、数値はリアルタイムで更新される。

4. その他の要件

4.1 機能要件

システムは、ユースケースで説明したすべての機能を正しく実行しなければなりません。内容は次の通りです。

- 会員管理
- プラン管理
- 設備管理
- 統計レポート

具体要件

- CRUD 操作はデータの整合性を保つこと
- ユーザー種別ごとの権限を明確に分けること
- 重要データに関する操作では、確認を求めること

4.2 使いやすさ

システムは、技術に詳しくない人でも使いやすい画面にしなければなりません。

具体要件

- 機能を見つけやすく配置すること
- エラーは具体的に表示し、利用者が対処しやすくすること
- 会員登録やプラン更新など、よく使う操作はすばやくできること

4.3 性能

システムは、安定して速く動かなければなりません。

- **応答時間:** ログインや検索などの基本操作は 2 秒以下、レポートは 5 秒以下
- **同時利用:** 少なくとも 100 人が同時に使えること
- **可用性:** 稼働率は 99%以上
- **データ処理:** データベースは 1000 件/秒以上の取引を処理できること
- **拡張性:** データが増えたら、メモリや保存領域を増やせること
- **監視:** New Relic や Grafana などの APM で性能を監視すること

4.4 セキュリティ

このシステムは、個人情報とお金の情報を扱うため、安全対策が必要です。

- **パスワード暗号化:** Bcrypt または Argon2 を使い、平文では保存しない
- **強いパスワード:** 8文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字を含める
- **アカウント保護:** 5回失敗したらロックし、メール/SMSでパスワード再設定をできるようにする
- **権限管理:** Role-Based Access Control (Admin、Manager、Trainer、Member) を使い、最小権限の原則を守る
- **通信の暗号化:** すべての通信で HTTPS/TLS 1.2+ を使う
- **保存データの暗号化:** email、電話番号、指紋、決済情報などの重要データは AES-256 で守る
- **セッションタイムアウト:** 30分何も操作しないと終了し、1アカウント3セッションまでにする
- **セキュリティログ:** ログイン、パスワード変更、機密データへのアクセスを記録し、1年間保管する
- **Web防御:** SQL Injection、XSS、CSRF を入力チェックと Prepared Statement で防ぐ
- **更新:** セキュリティパッチは24時間以内に入れ、週1回は脆弱性確認をする

4.5 信頼性

- システムは安定して動作すること
- 定期バックアップを行うこと
- 障害時に復旧できること

4.6 拡張性

- 会員が増えても拡張できること
- 複数店舗に展開できること

4.7 保守性

- コードを整理して書くこと
- 更新や修正をしやすいすること
- 開発者向けの説明資料を用意すること

4.8 バックアップと災害復旧

目標

- **RTO (Recovery Time Objective) :** 4時間以内
- **RPO (Recovery Point Objective) :** 1時間以内

バックアップ戦略

- **Full Backup:** 毎日1回、30日保存
- **Incremental Backup:** 4時間ごと、7日保存
- **Offsite Backup:** 毎週クラウドへ保存、90日保存

復旧手順

- **障害検知:** ダウンやデータ破損を自動監視で検知する
- **判断:** 軽い障害は再起動、中くらいの障害はバックアップ復元、重い障害は DR サイトへ切替える
- **復旧:** 最新バックアップから戻し、データ確認後にアプリを復旧する
- **確認:** 機能テストを行い、トラフィックを本番へ戻し、利用者へ通知する
- **分析:** 原因を記録し、手順を更新し、バックアップ方法を見直す

ツールと方式

- Database backup: PostgreSQL native tools または Percona XtraBackup
- Cloud backup: AWS Backup、Azure Backup
- Monitoring: Prometheus、Grafana
- Disaster Recovery: Database replication (Master-Slave)

確認

- 毎週 restore test をする
- 四半期ごとに DR drill をする
- 復旧資料を常に更新する

注記: この文書は ITSS 標準を元に作成し、ソフトウェア要件管理の流れに従っています。要件は開発中に関係者の意見で更新されることがあります。

発行日: 2026年4月28日

版数: 1.0

状態: 完了